

PROPOSAL TUGAS BESAR

Tugas untuk Mata Kuliah Aplikasi Perangkat Bergerak (CBK3GAB3)

MakanBareng

APLIKASI CARI TEMAN MAKAN SIANG



Oleh:

Made Naradeon Handika Pramesta	103032300101
Revandi Akbar	103032300120
Naemu Enggar Mahcaya	103032330009
Muhammad Ihsan Pratama	103032330023
Saladin Setyo Harfianto	103032330194

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY BANDUNG

2025/2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Produk yang Akan Dikembangkan

MakanBareng merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan teman makan secara spontan di lokasi dan waktu yang sama. Aplikasi ini ditujukan terutama bagi mahasiswa dan kalangan remaja yang sering mengalami kesulitan menemukan teman makan, khususnya bagi mahasiswa baru atau perantau yang belum memiliki banyak relasi di lingkungan sekitarnya.

Dalam kehidupan kampus, kegiatan makan bersama sering menjadi sarana untuk bersosialisasi dan membangun relasi. Namun, tidak jarang mahasiswa harus makan sendirian karena teman-temannya memiliki jadwal yang berbeda atau tidak tersedia pada waktu tersebut. Hal ini dapat mengurangi kesempatan untuk berinteraksi sosial dan membangun pertemanan baru.

Melalui aplikasi MakanBareng, pengguna dapat membuat atau mencari ajakan makan berdasarkan lokasi dan waktu tertentu. Sistem akan mencocokkan pengguna yang memiliki waktu makan dan lokasi yang sama, sehingga mereka dapat bertemu dan makan bersama.

Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat daftar tempat makan di sekitar lokasi serta bergabung dengan sesi makan yang telah dibuat oleh pengguna lain. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya membantu pengguna menemukan teman makan, tetapi juga memperluas jaringan pertemanan di lingkungan kampus.

BAB II ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi MakanBareng menggunakan arsitektur client-Firebase di mana aplikasi mobile berkomunikasi langsung dengan layanan Firebase tanpa backend server terpisah. Komponen utama sistem terdiri dari aplikasi mobile, layanan Firebase, dan web admin dashboard.

Aplikasi mobile dibangun dengan Flutter dan berinteraksi langsung dengan Firebase menggunakan Firebase SDK. Autentikasi pengguna ditangani oleh Firebase Authentication, sedangkan seluruh data aplikasi seperti sesi makan, profil pengguna, dan riwayat aktivitas disimpan di Cloud Firestore.

Web admin dashboard dibangun sebagai aplikasi web terpisah menggunakan Firebase Admin SDK, yang memungkinkan administrator untuk memantau aktivitas, mengelola data pengguna, dan memoderasi konten secara langsung melalui browser.

Secara umum, alur sistem dapat digambarkan sebagai berikut:

- Mobile App (Flutter) → Firebase SDK → Firebase Services (Auth, Firestore, FCM)
- Web Admin → Firebase Admin SDK → Firebase Services (Auth, Firestore)

2.2 Web Application sebagai Sumber Data

Web application dalam sistem MakanBareng berfungsi sebagai platform administrasi yang digunakan untuk mengelola data dan aktivitas yang terjadi di dalam aplikasi.

Melalui web admin dashboard, administrator dapat melakukan beberapa aktivitas, antara lain:

1. Mengelola data pengguna aplikasi.
2. Memantau sesi makan yang dibuat oleh pengguna.
3. Menghapus atau memoderasi konten yang tidak sesuai.
4. Mengelola data tempat makan yang tersedia di dalam sistem.

Data yang dikelola melalui web admin dashboard akan disimpan dalam database dan menjadi sumber informasi utama yang digunakan oleh aplikasi mobile. Dengan demikian, setiap perubahan yang dilakukan oleh admin dapat langsung diperbarui dan ditampilkan pada aplikasi mobile pengguna.

Karena sistem menggunakan Cloud Firestore, setiap perubahan data yang dilakukan melalui web admin akan langsung tersinkronisasi ke aplikasi mobile pengguna secara real-time tanpa perlu refresh atau pemanggilan ulang API.

2.3 Teknologi yang Digunakan

Sistem MakanBareng dikembangkan menggunakan beberapa teknologi utama. Aplikasi mobile dibangun dengan Flutter (Dart) agar dapat berjalan di platform Android. Autentikasi pengguna ditangani oleh Firebase Authentication yang mendukung login via email maupun akun Google. Seluruh data aplikasi disimpan menggunakan Cloud

Firestore sebagai database utama berbasis NoSQL, sekaligus menangani fitur chat real-time melalui mekanisme realtime listener-nya. Notifikasi push dikirimkan melalui Firebase Cloud Messaging (FCM), dan fitur peta serta pencarian lokasi memanfaatkan Google Maps API. Web admin dashboard dikembangkan sebagai aplikasi web menggunakan Firebase Admin SDK.

BAB III FITUR APLIKASI

3.1 Jenis Pengguna Sistem

Terdapat dua jenis pengguna dalam sistem MakanBareng:

- a. Pengguna Umum (Diner): Mahasiswa atau remaja yang menggunakan aplikasi mobile untuk membuat ajakan makan, mencari sesi makan di sekitar lokasi, bergabung dengan sesi pengguna lain, serta memberikan rating setelah sesi selesai.
- b. Administrator: Pengelola platform yang mengakses sistem melalui web admin dashboard untuk memantau aktivitas, memoderasi konten, dan mengelola data pengguna maupun tempat makan.

3.2 Fitur-fitur Aplikasi

Fitur untuk Pengguna Umum (Diner):

- a. Registrasi & Login — Pengguna mendaftar menggunakan email atau akun Google melalui Firebase Authentication. Login dapat dilakukan dengan password atau autentikasi biometrik.
- b. Buat Sesi Makan — Pengguna dapat membuka sesi makan dengan menentukan lokasi, waktu mulai, jumlah kursi yang tersedia, dan deskripsi singkat sesi.
- c. Cari & Bergabung ke Sesi — Menampilkan daftar sesi makan aktif di sekitar lokasi pengguna. Pengguna dapat melihat detail sesi dan mengirim permintaan untuk bergabung.
- d. In-App Chat Grup — Setiap sesi memiliki ruang obrolan untuk koordinasi antar peserta sebelum bertemu secara langsung.
- e. Profil Pengguna — Menampilkan foto, bio singkat, preferensi makanan, riwayat sesi, dan rating rata-rata dari pengguna lain.
- f. Rating & Review — Setelah sesi selesai, seluruh peserta dapat saling memberikan penilaian bintang dan komentar singkat.
- g. Notifikasi Real-time — Pemberitahuan push untuk permintaan bergabung, konfirmasi, pesan baru di chat, dan pengingat sesi yang akan segera dimulai.
- h. Riwayat Sesi — Daftar seluruh sesi yang pernah dibuat maupun diikuti oleh pengguna, beserta statusnya.

Fitur untuk Administrator (Web Admin Dashboard):

- a. Moderasi Sesi — Admin dapat memantau sesi makan aktif dan menutup paksa sesi yang melanggar aturan.
- b. Manajemen Pengguna — Admin dapat melihat detail akun, memberikan peringatan, melakukan suspend, atau menghapus akun pengguna.
- c. Kelola Laporan — Meninjau laporan penyalahgunaan yang dikirimkan oleh pengguna dan mengambil tindakan yang sesuai.
- d. Manajemen Tempat Makan — Menambah, memverifikasi, atau menghapus data tempat makan yang tersedia dalam sistem.

BAB IV PEMBAGIAN TUGAS DALAM KELOMPOK

Nama	NIM	Peran	Tanggung Jawab
Made Naradeon Handika Pramesta	103032300101	Project Lead & Mobile Dev	Koordinasi tim, fitur beranda & pencarian sesi, integrasi Google Maps API, review kode
Revandi Akbar	103032300120	Mobile Dev & QA	Fitur rating & review, pengujian (unit test & UAT), dokumentasi teknis
Naemu Enggar Mahcaya	103032330009	Mobile Developer	Fitur buat & join sesi, in-app chat realtime, push notification, riwayat sesi
Muhammad Ihsan Pratama	103032330023	UI/UX & Web Admin Dev	Desain UI (Figma), pengembangan web admin dashboard dengan Firebase Admin SDK
Saladin Setyo Harfianto	103032330194	Firebase & Mobile Dev	Konfigurasi Firebase (Auth, Firestore, FCM), struktur database Firestore, integrasi layanan Firebase ke Flutter

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

MakanBareng merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dibangun menggunakan Flutter, dengan seluruh layanan backend memanfaatkan ekosistem Firebase — mencakup Firebase Authentication untuk autentikasi, Cloud Firestore untuk penyimpanan data dan chat real-time, serta Firebase Cloud Messaging untuk notifikasi push.

Dengan pendekatan arsitektur client-Firebase, tidak diperlukan backend server terpisah sehingga pengembangan dapat lebih efisien dan terfokus pada sisi mobile. Fitur utama yang dikembangkan meliputi pembuatan dan pencarian sesi makan berbasis lokasi, in-app chat real-time, sistem rating antar pengguna, notifikasi real-time, serta web admin dashboard berbasis Firebase Admin SDK untuk kebutuhan moderasi dan pengelolaan data.

Pengembangan dibagi kepada lima anggota tim sesuai kompetensi masing-masing, mencakup peran mobile development, integrasi Firebase, UI/UX, web admin, dan quality assurance. Dengan perencanaan yang terstruktur, aplikasi MakanBareng diharapkan dapat menjadi solusi nyata yang bermanfaat bagi kehidupan sosial mahasiswa.